# QuroGrid 시나리오 목록 (GS-xxx)

- 기준: `docs/QuroGrid_FeatureMatrix_Spec_v1.pdf` (Draft v0.1, 2026-10-28)
- 문서 상태: 정리본 v1.2 (2026-10-28, Phase 2 4-2 반영) · 스테이블영 검토 대상
- 테스트 이름은 시나리오 ID로 시작한다: `GS_004_ExcelPaste_3x4` (CLAUDE.md 3장)

Spec 5.1절의 목록은 **발췌 10건**이고, Phase 0 완료 기준은 **시나리오 50건 이상**(Spec 6장)입니다. 그래서 이 문서는 두 부분으로 나뉩니다.

1. **확정 시나리오**: Spec 5.1절에 ID가 있는 GS-001~GS-010
2. **후보 시나리오**: Spec 3장(P0 기능)·4장 본문에서 도출했지만 아직 ID가 없는 항목. 승인 후 GS 번호를 매깁니다.

---

## 1. 확정 시나리오 (Spec 5.1)

| ID | 시나리오 | 기대 결과 | 우선 | 테스트 계층 | Spec 근거 | 테스트 이름 (안) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-001 | 조회 행의 수량을 바꾼 뒤 원래 값으로 되돌림 | 행 상태 `Normal` 복귀 | P0 | 단위 (xUnit) | 4.4 | `GS_001_RevertQty_ReturnsToNormal`, `GS_001_RevertOneOfTwoFields_StaysUpdated` |
| GS-002 | 추가한 행을 저장 전에 삭제 | 목록에서 제거, 변경분에 없음 | P0 | 단위 (xUnit) | 4.4 | `GS_002_DeleteInsertedRow_NotInChanges`, `GS_002_DeleteInsertedRow_KeepsOtherRows` |
| GS-003 | 마지막 편집 셀에서 Enter | 옵션에 따라 다음 행 첫 셀 또는 새 행 | P0 | E2E (Playwright) | 4.7 | `GS_003_EnterOnLastCell_MovesByOption` |
| GS-004 | 엑셀에서 3행 × 4열 복사 후 붙여넣기 | 값 반영, 부족 행 자동 추가, 서버 호출 1회 | P0 | E2E + 컴포넌트 | 4.7, R3 | `GS_004_ExcelPaste_3x4` |
| GS-005 | 읽기 전용 열이 포함된 범위 붙여넣기 | 읽기 전용 셀은 건너뛰고 안내 | P0 | E2E + 컴포넌트 | 4.5, 4.7 | `GS_005_PasteOverReadOnly_SkipsAndNotifies` |
| GS-006 | Popup 셀에 코드 일부 입력 후 Tab | 1건 일치: 자동 확정 / 복수: 팝업 / 0건: 팝업 없음 | P0 | E2E | 4.6, 4.10 | `GS_006_PopupTab_SingleMatch_AutoCommits` 외 |
| GS-007 | 독일어 로캘에서 `1.234,5` · `28.10.2026` 붙여넣기 | `1234.5`, `2026-10-28`로 저장 | P0 | 단위 + E2E | 4.8 | `GS_007_PasteDeLocale_ParsesDecimal`, `GS_007_PasteDeLocale_ParsesDate` 외 |
| GS-008 | 앱이 Minus 재고로 판정한 셀 | 그리드가 앱이 지정한 표시(오류·경고색, 툴팁)를 그림. 판정·저장 차단은 앱 | P0 | 단위 + 컴포넌트 | 4.9 (변경) | `GS_008_AppMarksMinusStock_MarkIsKept` 외 |

| ID | 시나리오 | 기대 결과 | 우선 | 테스트 계층 | Spec 근거 | 테스트 이름 (안) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-009 | 다른 사용자가 먼저 수정한 행 저장 | DataSet이 409를 충돌로 반환, 변경분 유지. 안내·재조회는 앱 | P0 | 단위 (가짜 HTTP) + E2E | 4.4 | `GS_009_SaveStaleVersion_Conflict` 외 |
| GS-010 | 편집 중 SignalR 연결 끊김 후 재연결 | 입력 잠금 → 재연결 후 미저장 변경 유지 | P0 | E2E | 4.3 R7 | `GS_010_Reconnect_LocksInput_KeepsChanges` |

### 시나리오별 확인 사항

- **GS-003** — **O-05 결정(2026-10-28): 기본 방향 오른쪽**, 아래쪽은 옵션. **결정(2026-10-28): "마지막 셀 Enter 시 새 행 추가"를 그리드 옵션으로 둡니다** (Spec 4.7에 없던 옵션 — 보완). 기본값은 잠정으로 **끔**(다음 행 첫 셀로 이동, 마지막 행이면 머무름)입니다. 테스트는 방향 옵션 2가지 × 새 행 옵션 조합을 매개변수로 돌리고, 기본값(오른쪽)을 별도로 검증합니다.
- **GS-004** — "부족 행 자동 추가"는 Spec 4.7에서 **옵션**입니다. 옵션 ON/OFF를 모두 검증합니다. "서버 호출 1회"는 JS Interop 호출 횟수로 측정합니다.
- **GS-005** — "안내"의 형태(토스트/툴팁/메시지 바)가 Spec에 없습니다. 메시지는 리소스 키로 내보내는 것만 검증하고 표시 방식은 화면 쪽에 맡기는 안을 제안합니다.
- **GS-006** — **결정(2026-10-28): 0건 일치면 팝업을 띄우지 않습니다.** Spec 4.6("미일치·복수 일치 시 팝업")과 다릅니다. 0건일 때 입력값 처리는 잠정으로 **확정하지 않고 편집 상태 유지**로 두고(안내는 앱이 `CellMark`로), 테스트는 3개(1건/0건/복수)로 나눕니다.
- **GS-007** — **결정(2026-10-28): 날짜 포함.** 해석은 DataSet `TrySetText(row, field, text, culture)`로 단위 테스트하고, 붙여넣기 흐름은 E2E로 검증합니다. 해석 실패 시 값은 바뀌지 않고 `false`를 돌려줍니다 (안내 방식은 GS-005와 함께 정함).
- **GS-008** — **결정(2026-10-28): 셀 오류 판정은 그리드가 아니라 앱이 한다. 그리드는 Minus 표시만 한다.** 앱이 `SetCellMark(row, field, CellMark(Error|Warning, 리소스 키))`로 지정하고 그리드는 색·툴팁으로 그립니다. 저장 차단도 앱이 합니다. DataSet 부분은 단위 테스트로 끝났고, 그리드 표시는 Phase 2 bUnit에서 검증합니다. **Spec 4.9("그리드 검증 훅", OFF 시 그리드가 저장 차단)와 다릅니다.**
- **GS-009** — **결정(2026-10-28): 저장 API는 QuroGrid와 분리된 서버이며, DataSet이 저장 API와 통신한다.** `SaveAsync(http, url)`이 변경분을 POST하고, 2xx면 `AcceptChanges` 후 앱이 재조회합니다(응답 본문은 쓰지 않음). 409는 `Conflict`, 그 밖은 `Failed`로 돌려주며 변경분은 유지합니다. 버전 충돌 판정 자체는 저장 API 쪽 테스트 범위입니다.
- **GS-010** — "미저장 변경 유지"는 **같은 회로로 재연결**된 경우만 해당합니다. 회로가 소멸된 경우는 O-03(잠정: 보관 안 함, 경고만) 범위이므로 별도 시나리오로 둡니다(후보 C-38).

## 1-2. 확정 시나리오 — QuroDataSet (후보 C-01~C-10, 2026-10-28 승인)

모두 단위 테스트(xUnit), 우선순위 P0입니다.

| ID | (후보) | 시나리오 | 기대 결과 | Spec 근거 | 테스트 이름 |
|---|---|---|---|---|---|
| GS-011 | C-01 | `Normal` 행의 값 변경 | `Updated`, `GetOriginal`은 원래 값 | 4.4 | `GS_011_ChangeNormalRow_BecomesUpdated_KeepsOriginal` |

| ID | (후보) | 시나리오 | 기대 결과 | Spec 근거 | 테스트 이름 |
|---|---|---|---|---|---|
| GS-012 | C-02 | `Inserted` 행의 값 변경 | `Inserted` 유지 | 4.4 | `GS_012_ChangeInsertedRow_StaysInserted` |
| GS-013 | C-03 | `Normal` 행 삭제 | `Deleted`, 변경분 `deleted[]`에 포함 | 4.4 | `GS_013_DeleteNormalRow_MarkedDeleted_InChanges` |
| GS-014 | C-04 | `RevertRow` | `Updated`·`Deleted`: 모든 값이 원본으로, `Normal` / `Inserted`: 행 제거 | 4.4 | `GS_014_RevertUpdatedRow_RestoresOriginal` 외 2건 |
| GS-015 | C-05 | 여러 행 변경 후 `RejectChanges` | 전체 원복, 추가 행 제거, 삭제 행 복귀 | 4.4 | `GS_015_RejectChanges_RestoresAll` |
| GS-016 | C-06 | 추가·수정·삭제가 섞인 상태에서 `GetChanges` | 상태별 분류, 수정·삭제 행에 `version` 포함, 추가 행은 임시 키(음수) | 4.4 | `GS_016_GetChanges_Mixed_GroupsByState` |
| GS-017 | C-07 | `AcceptChanges` 호출 | 모든 행 `Normal`, 원본값 갱신, `Deleted` 행 제거 | 4.4 | `GS_017_AcceptChanges_CommitsAll` |
| GS-018 | C-08 | 필수 필드가 빈 행에 `Validate` | 해당 셀 오류, 결과 실패 | 4.4, 4.5 | `GS_018_Validate_RequiredEmpty_Fails` 외 1건 |
| GS-019 | C-09 | `Min`·`Max` 범위 밖 숫자에 `Validate` | 해당 셀 오류 | 4.5, 4.6 | `GS_019_Validate_OutOfRange_Fails` |
| GS-020 | C-10 | 저장 값 직렬화 | 날짜는 ISO, 소수점은 `.` (로캘 무관) | 4.8 | `GS_020_ChangeSetJson_IsCultureInvariant` |

**결정 사항 (2026-10-28)** - 검증 규칙은 **DataSet 규칙 API**(`SetRule(field, FieldRule)`)로 등록합니다. 그리드는 `QuroColumn`의 `Required`·`Min`·`Max`를 이 API로 넘깁니다. - `Inserted` 행에 `RevertRow`를 호출하면 **행을 제거**합니다 (`DeleteRow`·`RejectChanges`와 같은 결과).

---

## 2. 확정 시나리오 — Phase 2 이후 (후보 C-11~C-51, 2026-10-28 승인)

C-11~C-44는 GS-021~GS-054, C-48~C-51은 GS-055~GS-058로 확정했습니다. C-45~C-47은 저장 API(별도 서버) 쪽 항목이라 GS 번호를 매기지 않습니다.

### B. QuroGrid 렌더링 — 컴포넌트 (bUnit)

| ID | (후보) | 시나리오 | 기대 결과 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| GS-021 | C-11 | `HeaderKey`로 정의한 헤더를 ko/en으로 렌더링 | 리소스 문자열 표시, 하드코딩 없음 | 4.8 |

| ID | (후보) | 시나리오 | 기대 결과 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| GS-022 | C-12 | `Currency` 컬럼, 통화 KRW / USD | 소수 0자리 / 2자리 (로캘과 무관) | 4.6, 4.8 |
| GS-023 | C-13 | `Number` 컬럼 `Format="N3"`, 사용자 로캘 de-DE | `1.234,500` 형식 표시 | 4.5, 4.8 |
| GS-024 | C-14 | `Aggregate.Sum` 컬럼 + `ShowFooter` | 합계 행에 합계 표시, 값 변경 시 갱신 | 3-A, 4.5 |
| GS-025 | C-15 | `FrozenColumns="2"` | 앞 2개 열이 고정 영역에 렌더링 | 3-A, 4.5 |
| GS-026 | C-16 | 한 행의 값 변경 | 그 행만 다시 렌더링 (다른 행 렌더 횟수 불변) | R4 |
| GS-027 | C-17 | 그리드 마크업 검사 | 셀 단위 이벤트 핸들러 없음, ARIA `grid` 역할 적용 | R5, 3-E |
| GS-028 | C-18 | 편집 시작 | 에디터는 편집 중인 셀 하나에만 존재 | 3-B |
| GS-029 | C-19 | `ReadOnly` 컬럼 편집 시도 | 에디터 열리지 않음 | 4.5 |
| GS-030 | C-20 | 앱이 지정한 셀 표시( `CellMark` ) — GS-008의 그리드 쪽 | 오류·경고 색 + 툴팁(리소스 키), 그리드는 판정·저장 차단 안 함 | 4.9 (변경) |
| GS-031 | C-21 | `OnCellValueChanging` 에서 취소 | 값 반영 안 됨, `OnCellValueChanged` 미발생 | 4.10 |
| GS-032 | C-22 | `OnCellValueChanged` 에서 금액 = 수량 × 단가 재계산 | 금액 셀·합계 갱신 | 4.10 |
| GS-033 | C-23 | `OnRowDeleting` 에서 취소 | 행 유지 | 4.10 |
| GS-034 | C-24 | `OnPasting` 에서 취소 | 값 반영 없음, 서버 호출 없음 | 4.10 |
| GS-035 | C-25 | `OnRowAdding` 에서 기본값 세팅 | 새 행에 기본값 반영, `OnRowAdded` 발생 | 4.10 |
| GS-036 | C-26 | 삭제 표시 행 화면 처리 옵션 | 기본 숨김, 옵션으로 취소선 (O-02 잠정안) | 4.4, O-02 |

### C. 키보드·선택·클립보드 — E2E (Playwright) · Spec 4.7

| ID | (후보) | 시나리오 | 기대 결과 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| GS-037 | C-27 | 화살표로 셀 이동 | 서버 왕복 없이 이동 (SignalR 메시지 0건) | 4.7, R1 |
| GS-038 | C-28 | 편집 중 키 입력 | 커밋 전 서버 전송 0건, 셀 이탈 시 1회 | R2 |
| GS-039 | C-29 | Tab / Shift+Tab | 다음/이전 **편집 가능** 셀, 행 끝에서 다음 행 첫 셀 | 4.7 |
| GS-040 | C-30 | F2로 편집 시작 | 기존 값 유지, 커서 끝 | 4.7 |

| ID | (후보) | 시나리오 | 기대 결과 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| GS-041 | C-31 | 문자 입력으로 편집 시작 | 기존 값 덮어쓰기 | 4.7 |
| GS-042 | C-32 | 편집 중 Esc | 원래 값 복원, 서버 전송 없음 | 4.7 |
| GS-043 | C-33 | Shift+화살표 / 마우스 드래그 | 범위 선택 표시 | 4.7 |
| GS-044 | C-34 | 범위 선택 후 Ctrl+C | 클립보드에 탭·줄바꿈 형식 | 4.7 |
| GS-045 | C-35 | Insert / Ctrl+Delete | 행 추가 / 행 삭제 | 4.7 |
| GS-046 | C-36 | Popup 셀에서 F4 | 코드도움 팝업, `OnPopupRequested`에 입력 문자열 전달 | 4.7, 4.10 |
| GS-047 | C-37 | 여러 행 선택 후 일괄 삭제 / 행 복사 | 서버 호출 1회 | R3 |
| GS-048 | C-38 | 회로 소멸 후 재접속 | 끊김 중 미저장 변경 경고, 다시 열린 화면에 유실 안내 (데이터 보관 안 함, O-03 잠정안) | R7, O-03, Addendum A-21 |
| GS-049 | C-39 | 미저장 변경이 있는 상태에서 페이지 이탈 | 새로고침·창 닫기는 브라우저 경고, 앱 안 이동은 확인창(`OnLeaving`으로 대체 가능) | R7, Addendum A-20 |
| GS-059 | — (3-3 추가) | 활성 행 변경 | `OnSelectionChanged` 1회 (같은 행 셀 이동·미구독 시 서버 호출 없음, 빠른 이동은 마지막 행만) | 4.10, Addendum A-13 |
| GS-060 | — (3-4 추가) | Date 셀에서 Alt+↓ 후 날짜 클릭 | 그 셀에만 달력, 고르면 바로 확정 (ISO 저장), 키보드는 그리드로 | 4.6, Addendum A-17 |
| GS-061 | — (3-4 추가) | Combo 셀 표시·입력·목록 선택·붙여넣기 | 명칭 표시, 코드·명칭 입력 확정(없으면 편집 유지), Alt+↓ 목록에서 고르면 확정 | 4.6, Addendum A-17 |
| GS-062 | — (3-4 추가) | Check 셀 클릭·Space | Y/N 등 매핑 값 토글, 서버 호출 1회, 에디터 없음, 붙여넣기는 매핑 값·true/false | 4.6, Addendum A-18 |
| GS-063 | — (3-4 추가) | Button 셀 클릭·Enter | `OnCellButtonClick`(행), 값·편집 없음, 삭제 표시 행 제외 | 4.6, Addendum A-19 |

### D. 조회·출력

| ID | (후보) | 시나리오 | 기대 결과 | 계층 | 근거 | |---|---|---|---|---|---| | GS-050 | C-40 | 헤더 클릭 / Shift+클릭 | 단일·다중 컬럼 정렬 (오름 → 내림 → 해제, 편집·추가 행 위치 유지) | 컴포넌트 + E2E | 3-D, Addendum A-22 | | GS-051 | C-41 | 10,000행 조회 | `ItemsProvider`로 보이는 범위만 적재, 첫 화면 1초 이하 | 컴포넌트 + E2E + 성능 | 3-C, 4.11, Addendum A-24 | | GS-052 | C-42 | 스크롤 이동 후 변경 | DataSet에 적재 범위 + 변경 행만 유지. 합계 = 서버 합계 + 변경분, 붙여넣기는 필요한 범위 적재 후 | 단위 + 컴포넌트 + E2E | R6, Addendum A-24 | | GS-053 | C-43 | 컬럼 경계 드래그 | 리사이즈 (JS 층 처리, 서버는 완료 시점만, 최소 40px) | 컴포넌트 + E2E | 3-A, R1, Addendum A-23 | | GS-054 | C-44 | 엑셀 내보내기 | 서버에서 .xlsx 생성, 헤더는 사용자 언어 | API 통합 (생성 위치 재검토) | 3-E |

### E. 저장 API — 이 저장소 범위 밖 (2026-10-28 결정)

저장 API는 QuroGrid와 분리된 서버입니다. 아래 항목은 저장 API 쪽에서 검증하며, QuroGrid에는 GS-009의 DataSet 호출 동작만 남깁니다.

| ID | (후보) | 시나리오 | 기대 결과 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| — | C-45 | 추가·수정·삭제가 섞인 변경분 저장 | 한 트랜잭션에서 삭제 → 수정 → 추가 순서 | 4.4 |
| — | C-46 | 트랜잭션 중간 실패 | 전체 롤백, 클라이언트는 `AcceptChanges` 호출 안 함 | 4.4 |
| — | C-47 | 동시 출고로 서버 재검사 시 재고 부족 (Minus OFF) | 저장 거부, 클라이언트 검증 통과와 무관 | 4.9 (변경) |

### F. 성능 — Playwright + 측정 스크립트 · Spec 4.11

| ID | (후보) | 시나리오 | 목표 |
|---|---|---|---|
| GS-055 | C-48 | 셀 이동 키 반응 | 프레임 1개 이내 |
| GS-056 | C-49 | 셀 편집 커밋 왕복 | 150ms 이하 (사내망) |
| GS-057 | C-50 | 500행 × 10열 붙여넣기 | 2초 이하, 서버 호출 1회 |
| GS-058 | C-51 | 회로당 서버 메모리 | 측정 후 상한 설정 |

---

## 3. 정리

| 구분 | 건수 |
|---|---|
| 확정 (GS-001~063) | 63 |
| 저장 API 쪽으로 이관 (C-45~C-47) | 3 |
| 합계 | 66 (QuroGrid 범위 63, Phase 0 기준 50건 이상) |

## 결정이 필요한 항목

1. ~~O-05 Enter 기본 방향~~ — **결정: 오른쪽** (2026-10-28)
2. ~~GS-003 "마지막 셀 Enter 시 새 행 추가" 옵션~~ — **결정: 옵션으로 둔다** (2026-10-28). 기본값은 잠정 "끔"
3. ~~GS-006 0건 일치 시 팝업~~ — **결정: 팝업 없음** (2026-10-28). 0건일 때 입력값 처리(잠정: 미확정·편집 유지) 확인 필요
4. ~~GS-007에 날짜 붙여넣기도 포함할지~~ — **결정: 포함** (2026-10-28)
5. ~~후보 C-11~C-51 승인~~ — **결정: 전체 승인** (2026-10-28). GS-021~GS-058
6. ~~API 통합 테스트 프로젝트 추가~~ — **결정: 추가하지 않음.** 저장 API는 분리된 서버이고, DataSet 호출은 가짜 HTTP 핸들러로 단위 테스트 (2026-10-28)
7. GS-008 결정에 따른 Spec 4.9 개정 — 현재 Spec은 "그리드 검증 훅"으로 되어 있음
8. C-44 엑셀 내보내기를 어느 서버에서 만들지 (저장 API와 같은 서버인지)
9. ~~Addendum A-14 `OnRowDeleted` 이벤트 추가~~ — **결정: 승인** (2026-10-28)
10. ~~Insert 키 행 추가 위치~~ — **결정: 활성 행 바로 아래** (2026-10-28, A-15)
11. ~~GS-059 신규 ID, 선택 알림 100ms~~ — **결정: 승인** (2026-10-28)
12. ~~3-4 설계: Popup 판정 주체 / Date·Combo 에디터 방식 / Check·Button 포함~~ — **결정: 그리드 판정(A-16) / 입력은 네이티브·선택만 Mud(A-17) / 포함(A-18·A-19, GS-060~GS-063)** (2026-10-28)
13. ~~3-5 설계: 이탈 경고 / 회로 소멸 안내~~ — **결정: 그리드 기본 켬(A-20) / 끊김 중 경고 + 재접속 후 안내, 플래그만 보관(A-21)** (2026-10-28)
14. ~~4-1 설계: 정렬 주체 / 정렬 중 편집 행 위치 / 헤더 클릭 순환 / 리사이즈 범위~~ — **결정: 그리드 메모리 정렬 / 위치 유지 / 오름→내림→해제 (A-22) / 드래그 + 완료 이벤트 (A-23)** (2026-10-28)
15. ~~4-2 설계: O-04 페이징 기준 / 합계 / 적재 안 된 범위 / 변경 중 정렬~~ — **결정: 화면별 설정 / 서버 합계 + 변경분 / 필요한 범위 적재 후 적용 / 변경 유지 + 추가 행 맨 위 (A-24)** (2026-10-28)

## 착수 순서 (Spec 6장 로드맵 기준)

- **Phase 1 (DataSet)**: GS-001, GS-002, GS-007(해석), GS-008(셀 표시 보관), GS-009(저장 호출), GS-011~GS-020 — **완료**
- **저장 API (별도 서버)**: C-45~C-47, 버전 충돌 판정, Minus 재고 최종 판정
- **Phase 2 (Grid P0)**: 나머지 컴포넌트·E2E·성능 시나리오
- 1차 (그리드 골격·렌더링): GS-021~GS-030, GS-036 — **완료**. 셀 단위 이벤트 없음, 행 단위 렌더(`QuroGridRow` + `ShouldRender`)
- 2차 (이벤트 API): GS-031~GS-035 — **완료**. `OnPopupRequested`·`OnSelectionChanged`는 JS 층이 필요해 3차로
- 3차 (quro-grid.js + E2E): GS-003~GS-007 흐름, GS-037~GS-049
  - 3-1 (JS 층 골격·셀 이동·편집 키): GS-003, GS-037~GS-042 — **완료**
  - 3-2 (범위 선택·복사·붙여넣기): GS-004, GS-005, GS-007(흐름), GS-043, GS-044 — **완료**
  - 3-3 (행 단축키·일괄 처리·선택 변경): GS-045, GS-047, GS-059, A-10(컬럼 규칙 등록) — **완료**
  - 3-4 (셀 타입·코드도움): GS-006, GS-046, GS-060~GS-063 — **완료**
  - 3-5 (연결 끊김·이탈 경고): GS-010, GS-048, GS-049 — **완료**
- 4차 (조회·성능): GS-050~GS-053, GS-055~GS-058 · GS-054(엑셀)는 생성 위치 결정 후
  - 4-1 (정렬·컬럼 리사이즈): GS-050, GS-053 — **완료**

- 4-2 (서버측 페이징·가상 스크롤): GS-051, GS-052, O-04 — **완료** (화면 밖 행까지의 범위 선택·복사는 후속)
- 4-3 성능 측정 (GS-055~GS-058)

**Phase 2 1차 구현 메모 (Spec에 없어 잠정으로 정한 것)** - 통화 마스터는 그리드 파라미터 `CurrencyDigits`(통화 코드 → 소수 자릿수)로 받습니다. 없으면 Currency 컬럼에서 예외. - Number 기본 서식(Format 미지정): 천 단위 구분 + 의미 있는 소수만 (`#,0.##########`). - Currency 합계 행: 행마다 통화가 다를 수 있어 첫 행의 통화 자릿수로 표시합니다. 혼합 통화 합계 규칙은 Spec에 없습니다. - 헤더·툴팁 리소스는 그리드 파라미터 `Localizer`(`IStringLocalizer`)로 받습니다. 없으면 키를 그대로 표시합니다. - ~~Combo·Check·Popup·Button의 표시와 에디터는 아직 Text와 같게 그립니다~~ → 3-4에서 구현 (Addendum A-16~A-19).

**Phase 2 4-2 구현 메모 (Addendum A-24)** - 화면 위치 = [추가 행(맨 위)] + [서버 조회 순서]. Blazor `Virtualize<int>`(행 키)로 그리고, 조회는 PageSize 단위로 한 페이지에 1회입니다. - DataSet 보조 API(Spec에 없음): `QuroDataSet(idSelector)`, `LoadPage(rows)`(같은 ID = 같은 행 키, 변경 행은 값 유지), `Release(keys)`(변경 없는 행만 놓음). - 정렬·`ReloadAsync`는 페이지를 버리고 다시 조회합니다. 버린 행은 새 범위를 받은 뒤 놓습니다(그리는 중인 행 보호). - 샘플 `?large=1`: 10,000행 가짜 조회 API(`LargePoLines`), 높이 480px, 상태에 적재 행·조회 호출 수. - 측정 (로컬 개발 PC, E2E 5회): 첫 화면 380~402ms, 끝으로 스크롤 후 마지막 행 표시 23~25ms, 500행 붙여넣기(적재 안 된 범위 포함) 82~99ms.

**Phase 2 4-1 구현 메모 (Addendum A-22·A-23)** - 정렬은 그리드가 화면 순서(행 키 목록)만 따로 가집니다. DataSet 행 순서·상태·변경분은 바뀌지 않고, 합계도 그대로입니다. - 키보드 이동·범위 선택·붙여넣기·행 복사는 화면(정렬된) 순서를 따릅니다. 활성 셀은 행 키로 기억하므로 정렬 후에도 같은 행에 남습니다. - 편집 중에 헤더를 누르면 먼저 커밋하고 정렬합니다(커밋 실패 시 정렬 안 함). 헤더 클릭·리사이즈 완료는 각각 서버 호출 1회입니다. - `QuroDataSet.Generation`(Spec에 없는 보조 API): Load마다 바뀌어, 다시 조회했을 때 정렬을 다시 적용하는 데 씁니다. - 공개 형식 이름은 `SortColumn`·`SortDirection`입니다(`System.Globalization.SortKey`와 겹치지 않게).

**Phase 2 3-5 구현 메모 (Addendum A-20·A-21)** - `QuroDataSet.HasChanges`: Normal이 아닌 행이 있으면 true. 그리드 루트에 `data-dirty`로 그려 JS가 끊김 경고에 씁니다. - 이탈 경고는 Blazor `NavigationLock`(창 닫기·새로고침·`NavigateTo`)과 JS 링크 클릭 확인(향상된 탐색)을 함께 씁니다. - 끊김 안내는 서버가 그릴 수 없으므로 미리 그려 두고 JS가 `data-offline`·`data-lost`로 보이게 합니다. 끊김 중 서버 호출 없음. - 재연결 후 같은 회로인지는 그리드 인스턴스 ID를 서버에 물어 확인합니다(회로마다 다른 값). 다르면 유실 표시를 남겨 다시 그려진 화면이 안내합니다. - 샘플: 끊긴 회로 보관 시간 설정 `Circuit:RetentionSeconds`(기본은 .NET 기본값). E2E 샘플 서버는 5초로 회로 소멸을 재현합니다. - E2E는 SignalR WebSocket을 가로채 끊고, 재연결 요청(negotiate)을 붙잡아 끊김 상태를 유지합니다.

**Phase 2 3-4 구현 메모 (Addendum A-16~A-19)** - 새 의존성: MudBlazor 9.11.0 (MIT, Quro.Grid). 앱은 `AddMudServices()`와 MudBlazor CSS·JS를 등록합니다(샘플 참고). 코드도움 팝업은 앱이 `MudDialogProvider`로 띄웁니다. - Popup: 판정(1건 자동 확정 / 여러 건 `OnPopupRequested` / 0건 편집 유지)은 그리드, 조회(`Lookup`)·팝업은 앱. 정확히 일치하는 코드를 1건으로 돌려줄지는 앱의 `Lookup` 규칙입니다(샘플: 정확히 일치하면 그 코드만). - F4는 1건이어도 팝업 요청. F4로 확정하면 이동하지 않습니다. 팝업이 닫힌 뒤 포커스는 그리드(또는 에디터)로 되돌립니다. - Date·Combo: 직접 입력은 브라우저 에디터, Alt+↓로 달력·목록. 목록은 그리드 스크롤 영역에 잘리지 않도록 화면 기준(fixed)으로 셀 아래(공간이 없으면 위)에 둡니다. - Check·Button: 셀에 `data-type`·`data-copy`로 종류와 복사 값을 표시하고, 클릭·키는 그리드 루트 하나에서 받습니다(R5). - 셀 타입별 서버 호출: 체크 토글·버튼 클릭·F4·목록 열기는 각 1회. 목록 안 이동(달력 월 넘김 등)은 MudBlazor 컴포넌트라 서버를 거칩니다(A-17로 허용한 범위).

**Phase 2 3-3 구현 메모 (Addendum A-10·A-12~A-15)** - Insert: 활성 행 바로 아래에 행 추가(A-15) 후 새 행의 첫 편집 가능 셀로. Ctrl+Delete: 선택 범위의 행을 서버 호출 1회로 삭제, 활성 셀은 같은 순번(없으면 마지막) 행의 같은 열로. - 툴바용 그리드 메서드 `CopySelectedRows()`·`DeleteSelectedRows()`: 선택 범위는 JS 소유라 JS에서 행 키를 받아 처리합니다. - 행 복사: 표시 순서대로 각 원래 행 바로 아래에 `Inserted`로. 복사 행도 `OnRowAdding(SourceRowKey)`를 거칩니다(샘플은 여기서 행 번호를 새로 줌). - `OnSelectionChanged`:

앱이 구독했을 때만 JS가 보냅니다(`init` 옵션). 활성 행이 멈춘 뒤 100ms (A-13). - `QuroColumn`의 `Required`·`Min`·`Max`는 컬럼 등록·변경 시 `DataSet.SetRule`로 넘깁니다. - `OnRowDeleted`(A-14): 삭제 호출 1회에 한 번, 실제 삭제된 행 키. JS에서 시작한 삭제 뒤 앱 화면(변경 수 등)을 갱신하는 시점입니다.

**Phase 2 3-2 구현 메모 (Addendum A-03·A-04·A-06)** - 부족 행 자동 추가 `AddRowsOnPaste` 기본 켬. 추가 행도 `OnRowAdding` / `OnRowAdded`를 거칩니다. 열이 넘치면 버립니다. - 읽기 전용(삭제 표시 행 포함)·해석 실패·`OnCellValueChanging` 취소 셀은 건너뛰고 `OnPasted`로 `PasteSkip(행 키, 필드, 사유 키)`를 넘깁니다. 안내 표시는 앱이 합니다. - 붙여넣기 시작 위치는 선택 범위의 왼쪽 위 셀. 편집 중 붙여넣기는 에디터가 받습니다. - 복사는 화면 표시 값(서식 포함)을 탭·줄바꿈(`\r\n`)으로. 탭·줄바꿈·큰따옴표가 있는 값은 큰따옴표로 감쌉니다. - 선택 범위는 JS 소유 (그리드 루트 `data-selection`). 단일 값으로 범위 채우기(엑셀의 채우기 붙여넣기)는 Spec에 없어 구현하지 않았습니다. - 성능 메모 (GS-057에서 측정): 붙여넣기는 Interop 1회지만, 셀마다 값 변경 이벤트를 받는 화면은 이벤트마다 다시 그려질 수 있습니다.

**Phase 2 3-1 구현 메모 (해석·잠정)** - Enter(오른쪽)는 Tab과 같은 순서로 **편집 가능한 셀만** 이동합니다 (읽기 전용 열 건너뜀). 화살표는 읽기 전용 셀도 지나갑니다. - Enter(아래)는 같은 열의 다음 행으로 이동합니다. 마지막 행·마지막 편집 가능 셀에서 새 행 옵션이 꺼져 있으면 제자리입니다. - Tab은 마지막 셀에서 새 행을 추가하지 않습니다 (Spec 4.7은 Enter에만 옵션 언급). - 활성 셀 표시는 JS가 소유합니다 (R1): 그리드 루트의 `data-active-row`·`data-active-field`와 별도 style 규칙. 서버 렌더가 셀 class를 바꿔도 지워지지 않습니다. - 서버 응답을 기다리는 동안 들어온 키는 순서대로 처리합니다 (빠른 입력 `B77` + Enter도 유실 없음). - 에디터는 서버가 그리지만(편집 시작 1회 호출) 편집 중 키 입력은 서버로 보내지 않습니다. E2E에서 SignalR 전송 프레임 0건으로 검증합니다.

**Phase 2 2차 구현 메모 (Spec 4.10에 인자 정의가 없어 잠정으로 정한 것)** - 취소 가능한 이벤트(`OnCellValueChanging`·`OnRowDeleting`·`OnPasting`)는 인자의 `Cancel = true`로 막습니다. `OnRowAdding`은 취소 없이 기본값 세팅만. - `OnCellValueChanging` 취소·해석 실패 시 값은 그대로이고 **편집 상태를 유지**합니다. 값이 바뀌지 않은 커밋은 이벤트 없이 편집만 닫습니다. - `OnRowDeleting`은 **행마다** 발생하고, 취소한 행만 남습니다 (일괄 삭제도 서버 호출은 1회, R3). - 붙여넣기는 셀마다 `OnCellValueChanging` / `OnCellValueChanged`를 발생시킵니다 (금액 재계산이 붙여넣기에도 적용되도록). 서버 C# 안의 호출이므로 JS Interop은 1회(R3). - 이벤트를 부모 화면이 받아 다시 그려져도 **바뀐 행만 렌더**됩니다 (행 표시에 영향을 주는 파라미터가 바뀐 경우만 전체 렌더).